PORADNIK WARSZTATOWY · TIG 141 · STAL AUSTENITYCZNA

Nierdzewka bez przebarwień

Jak spawać stal 304 i 316L metodą TIG: przygotowanie, formowanie grani, kolory nalotu, czyszczenie i pasywacja. Z ściągami do warsztatu.

Instal-tig · instalacje i konstrukcje ze stali nierdzewnej dla przemysłu · Wydanie 1 · [[MIESIĄC I ROK WYDANIA]]

Licencja na użytek własny kupującego (lub jednej firmy). Zakaz odsprzedaży i publicznego udostępniania.

Spis treści

0. Zanim zaczniesz

1. Stal nierdzewna w 10 minut

2. Sprzęt i materiały

3. Przygotowanie złącza

4. Formowanie grani

5. Spawanie krok po kroku

6. Kolory nalotu - co mówi spoina

7. Czyszczenie, trawienie, pasywacja

8. Wady spoin TIG na nierdzewce

9. BHP przy TIG i chemii

10. Co dalej: uprawnienia i dokumenty

Ściągi A4 (osobne pliki)

> **Wersja robocza do sprawdzenia przez autora.** Fragmenty oznaczone `[[DO SPRAWDZENIA]]` zawierają wartości liczbowe i zalecenia, które autor (praktyk) musi potwierdzić przed sprzedażą. Miejsca `[[ZDJĘCIE]]` - do uzupełnienia własnymi zdjęciami. Ta ramka znika w wersji sprzedażowej.

0. Zanim zaczniesz

Ten poradnik jest dla spawacza, który umie już trzymać palnik - na czarnej stali, MIG/MAG albo TIG - i dostaje do ręki nierdzewkę. Albo dla właściciela warsztatu, który bierze pierwsze zlecenia na instalacje ze stali 304 i 316L i chce, żeby jego ludzie robili to dobrze od pierwszego dnia.

Piszemy z perspektywy firmy, która spawa rurociągi i konstrukcje ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego i chemicznego. W takich instalacjach liczy się nie tylko to, czy spoina trzyma. Liczy się, jak wygląda od środka, bo grań ma kontakt z produktem i środkami myjącymi.

Czego się nauczysz

- dlaczego „nierdzewka” rdzewieje i jak temu zapobiec w warsztacie,
- jak dobrać wolfram, gaz, spoiwo i parametry na start,
- jak formować grań, żeby była srebrna, a nie szara i chropowata,
- co oznaczają kolory nalotu i kiedy spoinę trzeba czyścić, a kiedy wyciąć,
- jak czyścić, trawić i pasywować spoiny - bezpiecznie.

Czego ten poradnik nie zastąpi

- kursu z egzaminem i uprawnień spawacza - praktyki uczy się przy stole, nie z PDF,
- instrukcji technologicznych (WPS) i ich kwalifikacji (WPQR), jeśli wymaga ich klient lub przepisy,
- wymagań Twojego klienta - specyfikacja zamawiającego zawsze ma pierwszeństwo,
- instrukcji producenta Twojej spawarki i kart charakterystyki chemii.

> Wartości liczbowe w tym poradniku (prądy, przepływy, czasy) to **punkty startowe**, od których zaczyna się próby. Każdy zestaw: spawarka, palnik, materiał, pozycja i ręka spawacza - daje trochę inne wyniki. Zawsze zrób próbkę na odpadzie tego samego materiału.

1. Stal nierdzewna w 10 minut

1.1 Dlaczego nierdzewka nie rdzewieje

Stal nierdzewna zawiera co najmniej ok. 10,5% chromu. Chrom w kontakcie z tlenem z powietrza tworzy na powierzchni bardzo cienką, szczelną warstwę tlenków - **warstwę pasywną**. To ona chroni stal przed korozją. Gdy ją uszkodzisz (zarysowanie, przegrzanie, zanieczyszczenie), w dostępie tlenu odbudowuje się sama.

Spawanie psuje to na trzy sposoby:

- **tlenki od temperatury** - kolorowy nalot na licu i w grani to gruba, niejednorodna warstwa tlenków; pod nią stal jest zubożona w chrom i słabiej chroniona,
- **zanieczyszczenie żelazem** - opiłki z tarczy, szczotki czy stojaka z czarnej stali rdzewieją na powierzchni nierdzewki i „zarażają” ją ogniskami korozji,
- **przegrzanie** - zbyt długie trzymanie materiału w wysokiej temperaturze może wytrącić węgliki chromu na granicach ziaren (tzw. uczulenie), co osłabia odporność w strefie wpływu ciepła.

1.2 Gatunki, które spotkasz najczęściej

Potoczna nazwa	Oznaczenie EN (nr)	Cechy	Typowe zastosowania
304	1.4301	ok. 18% Cr, 8% Ni; uniwersalna	konstrukcje, obudowy, instalacje bez chlorków
304L	1.4307	jak 304, ale niski węgiel (L)	elementy spawane, rury
316	1.4401	dodatek ok. 2% molibdenu	środowiska z chlorkami, chemia
316L	1.4404	jak 316, niski węgiel	instalacje spożywcze i farmaceutyczne, rurociągi procesowe

Składy podane orientacyjnie. Dokładne wartości - w świadectwie materiałowym (atest 3.1) konkretnej partii. [[DO SPRAWDZENIA]]

1.3 Co znaczy „L” i dlaczego przy spawaniu to ważne

„L” (low carbon) oznacza obniżoną zawartość węgla - zwykle do ok. 0,03%. Mniej węgla to mniejsze ryzyko wytrącania węglików chromu w strefie wpływu ciepła, czyli mniejsze ryzyko korozji międzykrystalicznej po spawaniu. Dlatego do elementów spawanych, szczególnie grubszych i spawanych wielościegowo, wybiera się odmiany L, a spoiwa do nierdzewki mają oznaczenie z literą L (np. 308L, 316L).

1.4 304 czy 316L - decyzja w 4 pytaniach

1. **Czy w medium lub środkach myjących są chlorki?** (solanka, sól, niektóre detergenty, woda morska, podchloryn) - jeśli tak, zwykle 316L.

2. **Czy temperatura medium jest podwyższona?** Ciepło przyspiesza korozję wżerową w obecności chlorków - przemawia za 316L.
3. **Czy instalacja jest myta w CIP agresywną chemią?** - 316L daje większy zapas.
4. **Czy to element bez kontaktu z produktem** (rama, podest, osłona) w suchym miejscu? - 304 zwykle wystarcza i jest tańsza.

> Ostateczny gatunek wskazuje projektant lub zamawiający. Jeśli dokumentacja mówi 316L - nie zamieniaj „na podobne”. W przemyśle spożywczym materiał w kontakcie z żywnością musi spełniać wymagania dla materiałów do kontaktu z żywnością, a zamawiający zwykle żąda atestów.

1.5 Żelazo - wróg numer 1 w warsztacie

Najczęstsza przyczyna „rdzy na nierdzewce” w nowych instalacjach to nie zła stal, tylko zanieczyszczenie żelazem w warsztacie. Zasady:

- osobne tarcze, szczotki (ze stali nierdzewnej) i pilniki tylko do nierdzewki - oznakowane kolorem,
- nie kładź nierdzewki na stołach i stojakach z czarnej stali bez przekładek (drewno, tworzywo, nierdzewka),
- nie szlifuj czarnej stali obok składowanej nierdzewki - iskry i pył osiadają na powierzchni,
- uchwyty, ściski i podnośniki z czarnej stali - przez podkładki.

[[ZDJĘCIE: ogniska rdzy na nierdzewce od opiłków żelaza - z bliska]]

2. Sprzęt i materiały

2.1 Spawarka

Do stali nierdzewnej wystarcza spawarka TIG prądu stałego (DC). Prąd przemienny (AC) jest potrzebny do aluminium, nie do nierdzewki. Co naprawdę pomaga przy nierdzewce:

- **zajarzanie bezdotykowe (HF lub lift-arc)** - bez dotykania wolframem materiału, czyli bez wtrąceń wolframu,
- **regulowany wypływ gazu po spawaniu (post-flow)** - chroni stygnącą spoinę i wolfram,
- **opadanie prądu na końcu (down-slope)** - zamyka krater bez pęknięć,
- **impuls** - przydatny przy cienkich ściankach i w pozycjach, ogranicza ilość ciepła; nie jest konieczny, ale ułatwia życie.

2.2 Elektroda wolframowa

Oznaczenie	Kolor końcówki	Uwagi
WL20 (2% lantanu)	niebieski	uniwersalna do DC, dobre zajarzanie - częsty wybór do nierdzewki
WC20 (2% ceru)	szary	dobra przy niskich prądach i cienkich ściankach
WT20 (2% toru)	czerwony	dawniej standard; **zawiera radioaktywny tor** - pył z ostrzenia jest szkodliwy; lepiej zastąpić WL20/WC20

Kolory oznaczeń - wg typowych oznaczeń producentów; sprawdź opakowanie. [[DO SPRAWDZENIA]]

Średnica (punkt startowy): 1,6 mm do ok. 120-150 A, 2,4 mm powyżej. Za cienki wolfram przy dużym prądzie topi się; za gruby przy małym - łuk „pływa”. [[DO SPRAWDZENIA]]

Ostrzenie: szlifuj wzdłuż osi elektrody (rysy wzdłuż, nie w poprzek), na osobnej tarczy tylko do wolframu. Długość zaostrzenia ok. 2-2,5 średnicy. Mały kąt (ostry szpic) - węższy łuk, głębsze wtopienie przy małych prądach; większy kąt - stabilniejszy łuk przy większych prądach, dłuższa żywotność. Lekko stępiony czubek (mała płaszczyzna) zapobiega odpadaniu kawałków wolframu do jeziorka. [[DO SPRAWDZENIA]]

[[ZDJĘCIE: wolfram poprawnie i źle zaostrzony, obok siebie]]

2.3 Gaz osłonowy i dysza

- **Argon** o wysokiej czystości (np. 4.8 lub 5.0) - standard do TIG nierdzewki.
- **Przepływ** - punkt startowy ok. 6-10 l/min, zależnie od dyszy i przeciągów. Więcej nie znaczy lepiej: za duży przepływ robi zawirowania i zasysa powietrze. [[DO SPRAWDZENIA]]
- **Soczewka gazowa (gas lens)** - wyrównuje strumień gazu; pozwala wysunąć wolfram dalej i daje lepszą osłonę. Przy nierdzewce warto.
- **Wypływ po spawaniu** - tak długo, aż spoina i wolfram przestaną świecić; punkt startowy ok. 1 s na każde 10 A prądu. [[DO SPRAWDZENIA]]

- Szczelność: pęknięty wąż albo luźna nakrętka na palniku potrafi „zassać” powietrze i zepsuć każdą spoinę. Sprawdzaj regularnie.

2.4 Spoiwo

Materiał podstawowy	Typowe spoiwo
304 / 304L z 304 / 304L	308L (często odmiana z krzemem - 308LSi - do MIG; do TIG pręty 308L)
316 / 316L z 316 / 316L	316L
304L z 316L	zwykle 316L [[DO SPRAWDZENIA - wg WPS / klienta]]
nierdzewka z czarną stalą	spoiwo do złączy różnoimiennych, np. 309L [[DO SPRAWDZENIA]]

Pręty trzymaj w opakowaniu, czyste i suche. Nie dotykaj tłustymi rękawicami. Koniec pręta, który był w jeziorku i się utlenił, obetnij przed kolejnym dodaniem.

3. Przygotowanie złącza

3.1 Cięcie i ukosowanie

- Rury tnij przecinarką do rur, piłą lub tarczą do nierdzewki - prostopadle do osi. Krzywe cięcie to nierówna szczelina i nierówna grań.
- Cienkie ścianki (do ok. 2-3 mm) zwykle spawa się bez ukosowania, na styk. Grubsze - z ukosowaniem, zgodnie z rysunkiem lub WPS. [[DO SPRAWDZENIA]]
- Usuń zadziory od wewnątrz i od zewnątrz - zadzior w grani to miejsce, gdzie zostanie brud i bakterie.

3.2 Czyszczenie i odtłuszczanie

- Strefa ok. 20-25 mm od krawędzi - z obu stron, od środka też, jeśli to możliwe. [[DO SPRAWDZENIA]]
- Odtłuść rozpuszczalnikiem, który nie zostawia osadu (np. aceton, alkohol izopropylowy) i czystą, niepylącą ściereczką.
- Nie używaj środków z chlorem.
- Ślady flamastra, kleju taśmy i odcisków palców spalają się w łuku i dają porowatość albo przebarwienia.

3.3 Szczelina, sczepianie, osiowanie

- Szczelina równa na obwodzie - jej wielkość według WPS / rysunku. Przy formowaniu grani za duża szczelina „wysysa” gaz i wymaga więcej spoiwa; za mała - brak przetopu.
- Sczepiaj przy pełnym formowaniu grani - sczepina bez gazu ma utlenioną grań, którą potem trudno przetopić czysto.
- Sczepiny małe, równomiernie rozłożone (np. 3-4 na obwodzie rury), z rozpłaszczonymi końcami, żeby dało się je dobrze przetopić.
- Przesunięcie krawędzi (niewspółosiowość) - tak małe, jak się da; w instalacjach higienicznych każdy uskok w środku to miejsce na osad. Dopuszczalne wartości - wg wymagań klienta.

[[ZDJĘCIE: rura po przygotowaniu - fazowanie, czysta strefa, sczepiny]]

4. Formowanie grani

To najważniejszy rozdział. Bez formowania grań nierdzewki od środka utlenia się do szarego, chropowatego „cukru”. Taka grań ma słabą odporność na korozję, trudno ją wyczyścić, a w instalacji spożywczej jest wadą dyskwalifikującą.

4.1 Na czym polega

Od strony grani (wnętrze rury, spód blachy) wypieramy powietrze gazem obojętnym i utrzymujemy ten gaz przez cały czas spawania i stygnięcia spoiny. Tlen, który został w rurze, decyduje o kolorze grani (rozdział 6).

4.2 Czym formować

- **Argon** - najczęściej, uniwersalnie.
- **Mieszanki formujące azot-wodór lub argon-wodór** (np. z kilkoma % wodoru) - stosowane do stali austenitycznych; wodór wiąże resztki tlenu. **Nie do stali ferrytycznych i duplex** - tam wodór i azot mogą szkodzić; dobór wg WPS. [[DO SPRAWDZENIA]]

4.3 Jak zatkać rurę

Sposób	Plusy	Minusy
Korki / zatyczki (silikonowe, gumowe, z doprowadzeniem gazu)	szybkie, wielokrotne	trzeba mieć rozmiar na każdą średnicę
Balony / pęcherze formujące	mała objętość do wypłukania przy dużych średnicach	droższe, trzeba uważać na temperaturę
Taśma i folia aluminiowa	zawsze pod ręką	mniej szczelne, resztki kleju
Przegrody rozpuszczalne w wodzie (papier formujący)	do długich odcinków i trudnego dostępu	jednorazowe, trzeba spłukać

Zawsze zostaw **otwór odpowietrzający** po drugiej stronie - gaz musi mieć ujście. Bez ujścia ciśnienie gazu wypycha jeziorko i grań robi się wklęsła.

4.4 Ile przedmuchiwać

Zasada praktyczna: zanim zajarzysz łuk, wymień w zamkniętej objętości gaz kilka razy (często przyjmuje się kilka do kilkunastu objętości). Przykład liczenia:

> Objętość rury: $V = \pi \times (d/2)^2 \times L$. Rura o średnicy wewnętrznej 50 mm i długości zamkniętego odcinka 1 m: $V = 3{,}14 \times 0{,}025^2 \times 1 \approx 0{,}002\ m^3 = 2$ litry.
> Przy 5 wymianach potrzeba ok. 10 l gazu. Przy przepływie 10 l/min to ok. 1 minuta przedmuchu.
> Dla rury DN100 (śr. wewn. ok. 100 mm) i 2 m odcinka: ok. 15,7 l - przy 5 wymianach ok. 80 l, czyli ok. 8 min przy 10 l/min.

Liczba wymian zależy od szczelności i wymagań co do tlenu. Jeśli klient wymaga konkretnego poziomu tlenu - mierz go miernikiem tlenu resztkowego przy otworze wylotowym. [[DO SPRAWDZENIA - liczba wymian i przepływy w praktyce autora]]

4.5 Przepływ w trakcie spawania

- Do przedmuchu - większy przepływ, żeby szybko wypłukać powietrze.
- W trakcie spawania - zmniejsz, żeby ciśnienie nie wypychało jeziorka. Punkt startowy: kilka l/min. [[DO SPRAWDZENIA]]
- Przy zamykaniu ostatniego odcinka obwodu ciśnienie w rurze rośnie - zmniejsz przepływ albo zadbaj o odpowietrzenie.
- Utrzymuj formowanie po zakończeniu spoiny, aż grań ostygnie i przestanie zmieniać kolor.

4.6 Pomiar tlenu - kiedy się opłaca

Miernik tlenu resztkowego (w ppm) daje pewność zamiast zgadywania. Opłaca się przy instalacjach farmaceutycznych i spożywczych z wymaganiem klienta co do grani, przy dużych średnicach i długich odcinkach oraz przy spawaniu orbitalnym. Przy kilku spoinach na małych rurach często wystarczy dobra procedura i próbka.

4.7 10 najczęstszych błędów formowania

1. Za krótki przedmuch - „przecież leciało pół minuty”.
2. Brak otworu odpowietrzającego - wklęsła grań.
3. Za duży przepływ w trakcie spawania - turbulencje i zasysanie powietrza przez szczelinę.
4. Nieszczelne korki, taśma odklejona od gorąca.
5. Odsłonięta szczelina obok spawanego miejsca - zaklej i odsłaniaj kawałek po kawałku.
6. Wąż z wilgocią lub nieszczelny - wąż formujący też musi być szczelny i czysty.
7. Wyłączenie gazu zaraz po zgaszeniu łuku.
8. Sczepianie bez formowania.
9. Ten sam reduktor do osłony i formowania bez kontroli przepływu na każdym obiegu.
10. Brak próbki na początku zmiany - a potem 20 złączy do wycięcia.

[[ZDJĘCIE: grań bez formowania („cukier”) vs grań srebrna - obok siebie]]

5. Spawanie krok po kroku

5.1 Parametry startowe

Tabela dla ręcznego TIG, prąd stały, biegun ujemny na elektrodzie, złącze doczołowe, pozycja podolna. W pozycjach przymusowych zwykle prąd o 10-20% niższy. [[DO SPRAWDZENIA - cała tabela]]

Grubość ścianki	Prąd [A]	Wolfram [mm]	Spoiwo [mm]	Argon osłona [l/min]	Uwagi
0,8-1,0 mm	20-45	1,0-1,6	1,0-1,6	5-7	często bez spoiwa (na styk), impuls pomaga
1,5 mm	40-70	1,6	1,6	6-8	-
2,0 mm	60-90	1,6	1,6-2,0	6-8	typowe rury spożywcze
3,0 mm	80-120	1,6-2,4	2,0-2,4	7-9	przy rurach: grań + lico
4,0 mm	100-150	2,4	2,4	8-10	ukosowanie wg WPS, wielościegowo
5-6 mm	120-180	2,4	2,4-3,2	8-10	wielościegowo, pilnuj temp. międzyściegowej

5.2 Mniej ciepła = lepsza nierdzewka

Stal austenityczna gorzej przewodzi ciepło i bardziej się rozszerza niż stal węglowa. Skutki: ciepło zostaje blisko spoiny, materiał mocniej się odkształca, a długie przegrzanie ciemni nalot i może pogorszyć odporność korozyjną.

- Spawaj możliwie szybko, z najmniejszym prądem, który daje pełny przetop.
- Nie „grzej” jeziorka w miejscu - prowadź równo.
- Przy kilku ściegach pilnuj temperatury międzyściegowej - dla stali austenitycznych często podaje się maks. ok. 150°C; obowiązuje wartość z WPS. [[DO SPRAWDZENIA]]
- Nie chłodź spoiny wodą „dla przyspieszenia”, jeśli WPS tego nie przewiduje.

5.3 Technika

- **Długość łuku** - krótko, mniej więcej na średnicę wolframu. Długi łuk to szersza strefa ciepła i gorsza osłona.
- **Kąt palnika** - lekko „ciągnięty” (ok. 10-20° od pionu w kierunku spawania), pręt pod małym kątem, podawany do przedniej krawędzi jeziorka. [[DO SPRAWDZENIA]]
- **Gorący koniec pręta** zawsze w osłonie gazu - nie wyciągaj go na powietrze między dodaniami.
- **Rura w pozycji** - zaczynaj i kończ na zakładkę, krater zamykaj opadaniem prądu (down-slope).
- **Spoiny pachwinowe** - uwaga na podtopienia przy krawędzi; mniejszy kąt, krótszy łuk.

5.4 Odkształcenia

- Więcej sczepin i krótsze odcinki spawania na zmianę (spawanie „krokowe”, symetryczne).
- Przyrządy i podkładki miedziane (odbierają ciepło) - ale bez kontaktu z czarną stalą.
- Kolejność spawania od środka na zewnątrz w dużych konstrukcjach.

[[ZDJĘCIE: dobra spoina obwodowa na rurze 2 mm - lico]]

6. Kolory nalotu - co mówi spoina

Kolor nalotu to grubość warstwy tlenków. Na licu zależy od osłony palnika i ilości ciepła; w grani - głównie od jakości formowania. W literaturze dla grani rur ze stali austenitycznej (wytyczna AWS D18.2) przyjmuje się skalę 1-10, gdzie każdemu poziomowi odpowiada orientacyjna zawartość tlenu w gazie formującym.

Poziom	Kolor	Tlen w gazie (orientacyjnie)	Co zrobić
1	srebrny, metaliczny	ok. 10 ppm	zwykle OK
2	bardzo jasnosłomkowy	ok. 25 ppm	zwykle OK; często granica w instalacjach higienicznych
3	jasnosłomkowy	ok. 50 ppm	zależy od wymagań klienta
4	słomkowy / jasnozłoty	ok. 100 ppm	zależy od klienta; popraw przedmuch
5	złoty	ok. 200 ppm	usuń nalot, popraw formowanie
6	brązowy	ok. 500 ppm	trawienie i pasywacja obowiązkowo
7	fioletowy / purpurowy	ok. 1 000 ppm	sprawdź szczelność, przepływ
8	niebieski	ok. 5 000 ppm	praktycznie brak formowania
9	szaroniebieski / szary	ok. 12 500 ppm	zwykle wyciąć
10	ciemnoszary, chropowaty („cukier”)	ok. 25 000 ppm i więcej	wyciąć i spawać ponownie

[[DO SPRAWDZENIA - wartości ppm i strefy akceptacji]] Wartości orientacyjne z literatury; kolory zależą też od materiału, oświetlenia i czasu stygnięcia. Do porównań używaj wzorników / próbek referencyjnych.

> **Kryterium akceptacji ustala zamawiający.** W instalacjach spożywczych i farmaceutycznych zwykle akceptuje się tylko najjaśniejsze odcienie w grani. Zanim zaczniesz zlecenie, zapytaj o to wprost i zrób próbkę do akceptacji.

Lico a grań

Na licu kolorowy nalot jest częsty i zwykle usuwa się go trawieniem lub szczotką ze stali nierdzewnej. W grani rury, do której nie masz dostępu, nie da się go już usunąć mechanicznie - dlatego grań trzeba zrobić dobrze od razu.

[[ZDJĘCIE: próbki 1-10 z własnego warsztatu - pasek kolorów]]

7. Czyszczenie, trawienie, pasywacja

Po spawaniu trzeba usunąć nalot i warstwę zubożoną w chrom, a potem pozwolić stali odbudować warstwę pasywną.

Metoda	Jak	Plusy	Minusy
Mechaniczna	szczotka ze stali nierdzewnej, włóknina, szlif drobnoziarnisty (osobne narzędzia do nierdzewki)	tania, szybka na licu	nie usuwa warstwy zubożonej całkowicie; ryzyko wprowadzenia żelaza; nie dotrze do grani
Chemiczna - pasty i żele trawiące	nanieść, odczekać czas z karty producenta, spłukać wodą	skuteczna, usuwa nalot i warstwę zubożoną	silnie żrące (zwykle zawierają kwas fluorowodorowy i azotowy) - wymagają BHP i utylizacji ścieków
Chemiczna - trawienie kąpielowe / obiegowe	zanurzenie lub przepłukanie instalacji roztworem	czyści też wnętrze rur	zwykle usługa specjalistyczna
Elektrochemiczna	urządzenie z pędzlem / tamponem i elektrolitem	szybka, bez past z HF, ładny efekt na licu	koszt urządzenia, nie do wnętrza rur

Pasywacja

Po trawieniu i dokładnym spłukaniu czystą wodą warstwa pasywna odbudowuje się w kontakcie z powietrzem. Pasywację można przyspieszyć środkami pasywującymi (np. na bazie kwasu azotowego lub cytrynowego) - według instrukcji producenta i wymagań klienta. [[DO SPRAWDZENIA]]

Kolejność

1. Usuń odpryski i ewentualne nierówności (narzędzia tylko do nierdzewki).
2. Odtłuść.
3. Trawienie (pasta / żel / elektrochemicznie).
4. Dokładne spłukanie czystą wodą (przy wymaganiach - woda zdemineralizowana).
5. Pasywacja (jeśli wymagana) i ponowne spłukanie.
6. Kontrola wzrokowa - równomierny, matowo-srebrny kolor, bez zacieków.

> **BHP:** pasty trawiące są żrące i toksyczne. Kwas fluorowodorowy wnika przez skórę i może powodować głębokie oparzenia bez natychmiastowego bólu. Zawsze: rękawice odporne chemicznie, okulary lub osłona twarzy, odzież ochronna, wentylacja. Przeczytaj kartę charakterystyki przed pierwszym użyciem i miej pod ręką środek pierwszej pomocy wskazany przez producenta. Ścieki i resztki - jako odpad niebezpieczny, nie do kanalizacji.

8. Wady spoin TIG na nierdzewce

Objaw	Najczęstsza przyczyna	Co poprawić
Grań szara, chropowata („cukier”)	brak lub złe formowanie	rozdział 4; wyciąć złącze
Grań wklęsła	za duże ciśnienie gazu formującego, brak odpowietrzenia, za duża szczelina	zmniejsz przepływ w trakcie, otwór wylotowy
Brak przetopu	za mały prąd, za mała szczelina, za szybko	parametry, przygotowanie
Nadmierny nadlew grani / przepalenie	za duży prąd, za wolno, za duża szczelina	parametry, szczelina
Porowatość	brud, tłuszcz, wilgoć, przeciąg, nieszczelny palnik, za duży przepływ	czyszczenie, osłona, szczelność
Wtrącenia wolframu	dotknięcie wolframem jeziorka lub pręta, za duży prąd do średnicy	naostrzyć / wymienić wolfram, zajarzanie bezdotykowe
Podtopienia	za długi łuk, za duży prąd, zły kąt	krótszy łuk, mniejszy prąd
Pęknięcie w kraterze	gwałtowne zgaszenie łuku	opadanie prądu, dodanie spoiwa na końcu
Ciemny nalot na licu	za mała osłona, za dużo ciepła, za krótki wypływ po spawaniu	soczewka gazowa, mniej ciepła, dłuższy post-flow
Rdza przy spoinie po czasie	żelazo z narzędzi, niewyczyszczony nalot	osobne narzędzia, trawienie i pasywacja

Ocena, czy wada jest dopuszczalna, zależy od poziomu jakości wymaganego przez klienta (najczęściej z odwołaniem do PN-EN ISO 5817) i od badań (VT, PT, RT). Ten rozdział pomaga znaleźć przyczynę, nie zastępuje oceny przez uprawnioną osobę.

[[ZDJĘCIA: atlas 6-8 wad - przyczyna i poprawka]]

9. BHP przy TIG i chemii

- **Promieniowanie łuku (UV)** - przyłbica z filtrem dobranym do prądu, osłonięte ręce i szyja; TIG „opala” skórę bardziej niż się wydaje.
- **Dymy i gazy** - przy spawaniu stali nierdzewnej w dymach może występować chrom sześciowartościowy i nikiel; TIG daje mało dymu, ale szlifowanie i inne procesy więcej. Odciąg miejscowy i wentylacja.
- **Ozon** - powstaje w łuku, szczególnie przy dużych prądach - wentylacja.
- **Argon i gazy formujące** - wypierają tlen. Spawanie w zbiornikach i ciasnych przestrzeniach - tylko z procedurą pracy w przestrzeni zamkniętej i kontrolą atmosfery.
- **Wolfram torowany** - pył z ostrzenia jest radioaktywny; najlepiej nie używać.
- **Chemia trawiąca** - rozdział 7, karta charakterystyki.
- **Próby ciśnieniowe** - medium ściśliwe (powietrze, azot) gromadzi energię; procedury BHP i wymagania zamawiającego.

To skrót, nie szkolenie BHP. Obowiązują przepisy, ocena ryzyka na stanowisku i instrukcje producentów.

10. Co dalej: uprawnienia i dokumenty

Jeśli Twój warsztat chce robić instalacje dla przemysłu, sama dobra spoina nie wystarczy. Zamawiający zwykle chcą:

- spawaczy z ważnymi uprawnieniami w odpowiednim zakresie (metoda, materiał, pozycja, grubość),
- instrukcji technologicznych (WPS), a gdy wymaga tego zakres - z kwalifikacją technologii (WPQR) w jednostce,
- dziennika spawania, protokołów badań wizualnych (VT) i innych badań, protokołów prób szczelności,
- atestów materiałowych (najczęściej 3.1) powiązanych z konkretnymi złączami,
- protokołu odbioru z listą przekazanej dokumentacji.

Do tego przygotowaliśmy **pakiet „Szablony warsztatu”** - 8 edytowalnych dokumentów w Wordzie i Excelu, z przykładami wypełnienia i instrukcją.

> Masz pytanie albo uwagę do poradnika? Napisz: slawek_21@op.pl [[POTWIERDŹ ADRES]] . Kolejne wydania poprawiamy na podstawie pytań kupujących.

Zastrzeżenie: poradnik ma charakter informacyjny i szkoleniowy. Autor dokłada starań, by treść była rzetelna, ale nie odpowiada za skutki zastosowania wskazówek bez prób, kwalifikacji i weryfikacji wymagań konkretnego zlecenia. Normy przywołane z numeru są dostępne w Polskim Komitecie Normalizacyjnym; poradnik nie zawiera ich treści.